TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN HỌC
MACHINE LEARNING / DEEP LEARNING

BT02_ModelTrainingEvaluation

Cao Ngọc Hân - 3124411083

Giảng viên : Đỗ Như Tài

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Câu 1.

Cho kết quả phân lớp của một mô hình phân lớp 3 lớp A, B, C như sau:
Nhãn thực: A, B, C, A, B, C, A, B, C, A
Nhãn dự đoán: A, C, C, B, B, A, A, B, C, C

a) Lập ma trận nhầm lẫn cho ba lớp A, B, C.

Mẫu	Nhãn thực tế	Nhãn dự đoán	Trạng thái dự đoán
1	A	A	Đúng
2	B	C	Sai
3	C	C	Đúng
4	A	B	Sai
5	B	B	Đúng
6	C	A	Sai
7	A	A	Đúng
8	B	B	Đúng
9	C	C	Đúng
10	A	C	Sai

• Lập ma trận nhầm lẫn cho ba lớp A, B, C
Đếm số lượng mẫu từ danh sách trên:
- Thực tế A (4 mẫu): dự đoán A: 2 (mẫu 1, 7), dự đoán B: 1 (mẫu 4), dự đoán C: 1 (mẫu 10).
- Thực tế B (3 mẫu): dự đoán A: 0, dự đoán B: 2 (mẫu 5, 8), dự đoán C: 1 (mẫu 2).
- Thực tế C (3 mẫu): dự đoán A: 1 (mẫu 6), dự đoán B: 0, dự đoán C: 2 (mẫu 3, 9).

Bảng Ma trận nhầm lẫn:

Thực tế \ Dự đoán	Dự đoán A	Dự đoán B	Dự đoán C	Tổng
Thực tế A	2	1	1	4
Thực tế B	0	2	1	3
Thực tế C	1	0	2	3
Tổng dự đoán	3	3	4	10

b) Tính Accuracy tổng thể của mô hình

Tổng số mẫu dự đoán đúng là: $TP_A + TP_B + TP_C = 2 + 2 + 2 = 6$

$$\text{Accuracy} = \frac{6}{10} = \mathbf{0.6} \quad (\mathbf{60.0}\%)$$

c) Tính Precision, Recall và F1-score cho từng lớp A, B, C

1. Đối với Lớp A:

- $TP_A = 2$
- $FP_A = 0 + 1 = 1$ (mẫu 6 thuộc C nhưng đoán thành A)
- $FN_A = 1 + 1 = 2$ (mẫu 4 đoán thành B, mẫu 10 đoán thành C)
- $Precision_A = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.6667} \quad (\mathbf{66.67}\%)$
- $Recall_A = \frac{2}{2+2} = \frac{2}{4} = \mathbf{0.5000} \quad (\mathbf{50.00}\%)$
- $F1 - score_A = 2 \times \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} = 2 \times \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{6}} = \frac{4}{7} \approx \mathbf{0.5714} \quad (\mathbf{57.14}\%)$

2. Đối với Lớp B:

- $TP_B = 2$
- $FP_B = 1 + 0 = 1$ (mẫu 4 thuộc A nhưng đoán thành B)
- $FN_B = 0 + 1 = 1$ (mẫu 2 đoán thành C)
- $Precision_B = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.6667} \quad (\mathbf{66.67}\%)$
- $Recall_B = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.6667} \quad (\mathbf{66.67}\%)$
- $F1 - score_B = 2 \times \frac{\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.6667} \quad (\mathbf{66.67}\%)$

3. Đối với Lớp C:

- $TP_C = 2$
- $FP_C = 1 + 1 = 2$ (mẫu 10 thuộc A đoán thành C, mẫu 2 thuộc B đoán thành C)
- $FN_C = 1 + 0 = 1$ (mẫu 6 đoán thành A)
- $Precision_C = \frac{2}{2+2} = \frac{2}{4} = \mathbf{0.5000} \quad (\mathbf{50.00}\%)$
- $Recall_C = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.6667} \quad (\mathbf{66.67}\%)$
- $F1 - score_C = 2 \times \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3}} = 2 \times \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{6}} = \frac{4}{7} \approx \mathbf{0.5714} \quad (\mathbf{57.14}\%)$

Câu 2.

Cho kết quả phân lớp của một mô hình phân lớp nhị phân với nhãn Positive (P) và Negative (N) như sau:

Nhãn thực tế (Actual): P, N, P, P, N, N, P, N, P, N

Nhãn dự đoán (Predicted): P, N, N, P, P, N, P, N, N, P

Mẫu	Nhãn thực tế	Nhãn dự đoán	Kết quả
1	P	P	TP
2	N	N	TN
3	P	N	FN
4	P	P	TP
5	N	P	FP
6	N	N	TN
7	P	P	TP
8	N	N	TN
9	P	N	FN

a) Lập ma trận nhầm lẫn cho mô hình trên.

Thực tế \ Dự đoán	Dự đoán P	Dự đoán N	Tổng
Thực tế P	TP = 3	FN = 2	5
Thực tế N	FP = 2	TN = 3	5
Tổng dự đoán	5	5	10

b) Xác định các giá trị TP, FP, FN, TN.

- TP = 3.
- FP = 2.
- FN = 2.
- TN = 3.
- Kiểm tra lại tổng: TP + FP + FN + TN = 3 + 2 + 2 + 3 = 10 mẫu.

c) Tính Accuracy, Precision, Recall và F1-score của mô hình.

- Accuracy $= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{3 + 3}{3 + 2 + 2 + 3} = \frac{6}{10} = \mathbf{0.6} \quad (\mathbf{60.00}\%)$
- Precision $= \frac{TP}{TP + FP} = \frac{3}{3 + 2} = \frac{3}{5} = \mathbf{0.6} \quad (\mathbf{60.00}\%)$
- Recall $= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{3}{3 + 2} = \frac{3}{5} = \mathbf{0.6} \quad (\mathbf{60.00}\%)$

- $\text{F1-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = 2 \times \frac{0.6 \times 0.6}{0.6 + 0.6} = 2 \times \frac{0.36}{1.2} = \mathbf{0.6} \quad (\mathbf{60.00}\%)$

Câu 3.

Cho tập dữ liệu sau, trong đó thuộc tính play là thuộc tính phân lớp:

STT	outlook	temperature	humidity	windy	play
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy	70.0	96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0	70.0	FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no

Xét Decision List (danh sách luật quyết định) sau:

+ Nếu outlook = overcast → play = yes
+ Nếu windy = TRUE → play = no
+ Nếu outlook = sunny → play = no
+ Ngược lại → play = yes

(a) Sử dụng decision list trên để dự đoán nhãn play cho toàn bộ các mẫu trong tập dữ liệu.

STT	outlook	temperature	humidity	windy	Nhãn thực tế	Luật được áp dụng	Nhãn dự đoán	Kết quả
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no	Luật 3	no	TN
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no	Luật 2	no	TN
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes	Luật 1	yes	TP
4	rainy	70.0	96.0	FALSE	yes	Luật 4	yes	TP
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes	Luật 4	yes	TP

6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no	Luật 2	no	TN
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes	Luật 1	yes	TP
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no	Luật 3	no	TN
9	sunny	69.0	70.0	FALSE	yes	Luật 3	no	AN
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes	Luật 4	yes	TP
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes	Luật 2	no	FN
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes	Luật 1	yes	TP
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes	Luật 1	yes	TP
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no	Luật 2	no	TN

(b) Xây dựng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) cho kết quả phân lớp (với lớp dương là play = yes).

Quy ước: P là play = yes, N là play = no.

Từ bảng kết quả dự đoán trên, ta có các giá trị:

- TP: thực tế yes, dự đoán đúng là yes => 7 mẫu (mẫu 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13).
- TN: thực tế no, dự đoán đúng là no => 5 mẫu (mẫu 1, 2, 6, 8, 14).
- FP: thực tế no, dự đoán nhầm thành yes => 0 mẫu.
- FN: thực tế yes, dự đoán nhầm thành no => 2 mẫu (mẫu 9, 11).

Ma trận nhầm lẫn:

Thực tế \ Dự đoán	Dự đoán yes	Dự đoán no	Tổng
Thực tế yes	TP = 7	FN = 2	9
Thực tế no	FP = 0	TN = 5	5
Tổng dự đoán	7	7	14

(c) Tính các chỉ số đánh giá sau: Accuracy, Precision, Recall (Sensitivity), Specificity, F1-score. Trình bày rõ cách tính và kết quả cho từng chỉ số.

- Accuracy $= \frac{TP + TN}{N} = \frac{7 + 5}{14} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7} \approx \mathbf{0.8571} \quad (\mathbf{85.71}\%)$
- Precision $= \frac{TP}{TP + FP} = \frac{7}{7 + 0} = \frac{7}{7} = \mathbf{1.0000} \quad (\mathbf{100.00}\%)$
- Recall $= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{7}{7 + 2} = \frac{7}{9} \approx \mathbf{0.7778} \quad (\mathbf{77.78}\%)$
- Specificity $= \frac{TN}{TN + FP} = \frac{5}{5 + 0} = \frac{5}{5} = \mathbf{1.0000} \quad (\mathbf{100.00}\%)$
- F1-score $= 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = 2 \times \frac{1 \times \frac{7}{9}}{1 + \frac{7}{9}} = 2 \times \frac{\frac{7}{9}}{\frac{16}{9}} = \frac{14}{16} = \frac{7}{8} = \mathbf{0.8750} \quad (\mathbf{87.50}\%)$

Câu 4.

Cho ma trận nh`ầm lẫn (confusion matrix) sau:

	Dự đoán: NO	**Dự đoán: YES**	**Tổng**
Thực tế: NO	TN = 50	FP = 10	60
Thực tế: YES	FN = 5	TP = 100	105
Tổng	55	110	165

Yêu cầu : Dựa trên ma trận nhầm lẫn trên, hãy tính các chỉ số đánh giá sau:
• Accuracy (Độ chính xác)
• Misclassification rate (Tỷ lệ phân loại sai)
• True Positive Rate (TPR)
• False Positive Rate (FPR)
• True Negative Rate (TNR)
• Precision
• Recall
• Sensitivity
• Specificity
• Prevalence
Trình bày rõ công thức và kết quả cho từng chỉ số.

• Trích xuất các đại số cơ bản:
- TP: 100 (thực tế YES, dự đoán đúng YES)
- TN: 50 (thực tế NO, dự đoán đúng NO)
- FP: 10 (thực tế NO, dự đoán nhầm YES - báo động giả)
- FN: 5 (thực tế YES, dự đoán nhầm NO - bỏ sót)
- Tổng số mẫu N: TP + TN + FP + FN = 100 + 50 + 10 + 5 = 165

• Tính toán chi tiết từng chỉ số đánh giá:

1. Accuracy
- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu được mô hình dự đoán đúng (cả Positive và Negative) trên tổng số mẫu.
- Accuracy $= \frac{TP + TN}{N} = \frac{100 + 50}{165} = \frac{150}{165} = \frac{10}{11} \approx \mathbf{0.9091}$ $(\mathbf{90.91}\%)$

2. Misclassification Rate (Tỷ lệ phân loại sai / Error Rate)
- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu bị mô hình dự đoán sai trên tổng số mẫu (bằng \(1 - \text{Accuracy}\)).

- Misclassification Rate $= \frac{FP + FN}{N} = 1 - \text{Accuracy}$

$= \frac{10 + 5}{165} = \frac{15}{165} = \frac{1}{11} \approx \mathbf{0.0909} \quad (\mathbf{9.09}\%)$

3. True Positive Rate
- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu dự đoán đúng YES trên tổng số mẫu thực tế là YES (còn gọi là Sensitivity hoặc Recall).
- TPR $= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{100}{100 + 5} = \frac{100}{105} = \frac{20}{21} \approx \mathbf{0.9524} \quad (\mathbf{95.24}\%)$

4. False Positive Rate \
- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu bị đoán nhầm thành YES trên tổng số mẫu thực tế là NO (bằng \(1 - \text{Specificity}\)).
- FPR $= \frac{FP}{FP + TN} = \frac{10}{10 + 50} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \approx \mathbf{0.1667} \quad (\mathbf{16.67}\%)$

5. True Negative Rate
- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu dự đoán đúng NO trên tổng số mẫu thực tế là NO (còn gọi là Specificity).
- TNR $= \frac{TN}{TN + FP} = \frac{50}{50 + 10} = \frac{50}{60} = \frac{5}{6} \approx \mathbf{0.8333} \quad (\mathbf{83.33}\%)$

6. Precision
- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu thực sự là YES trong tổng số các mẫu mà mô hình dự đoán là YES.
- Precision $= \frac{TP}{TP + FP} = \frac{100}{100 + 10} = \frac{100}{110} = \frac{10}{11} \approx \mathbf{0.9091} \quad (\mathbf{90.91}\%)$

7. Recall
- Định nghĩa: đo lường khả năng tìm ra toàn bộ các mẫu YES thực tế (đồng nhất với Sensitivity và TPR).
- Recall $= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{100}{100 + 5} = \frac{100}{105} = \frac{20}{21} \approx \mathbf{0.9524} \quad (\mathbf{95.24}\%)$

8. Sensitivity
- Định nghĩa: tương tự như Recall và TPR, thể hiện xác suất nhận diện đúng mẫu dương tính.
- Sensitivity $= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{100}{105} = \frac{20}{21} \approx \mathbf{0.9524} \quad (\mathbf{95.24}\%)$

9. Specificity
- Định nghĩa: thể hiện khả năng nhận diện đúng các mẫu âm tính (NO).
- Specificity $= \frac{TN}{TN + FP} = \frac{50}{50 + 10} = \frac{50}{60} = \frac{5}{6} \approx \mathbf{0.8333} \quad (\mathbf{83.33}\%)$

10. Prevalence

- Định nghĩa: tỷ lệ mẫu thực tế thuộc lớp Positive (YES) chiếm trong toàn bộ tập dữ liệu.
- $\text{Prevalence} = \frac{TP + FN}{N} = \frac{\text{Tổng số mẫu thực tế YES}}{\text{Tổng số mẫu}}$

$$= \frac{100 + 5}{165} = \frac{105}{165} = \frac{7}{11} \approx \mathbf{0.6364} \quad (\mathbf{63.64}\%)$$

KHÁI NIỆM MÁY HỌC CƠ BẢN

1. Các phương pháp học được giới thiệu (Learning Types)
   - Học thuộc lòng / học vẹt (Rote learning / Learn by memorization): học bằng cách ghi nhớ mà không cần hiểu logic hay bản chất. Hệ thống so sánh dữ liệu đầu vào mới với kiến thức hiện có để đưa ra kết quả nếu đã lưu giữ.
   - Học qua ví dụ / học quy nạp (Learn by examples / Inductive learning): rút ra quy tắc hoặc khái niệm tổng quát từ các quan sát, ví dụ thực tế hoặc kinh nghiệm trước đó (còn gọi là Discovery learning).
   - Học thụ động & học chủ động (Passive & Active learning): học thụ động là được giảng dạy bởi chuyên gia; trong khi học chủ động (Active learning) cho phép mô hình chủ động tương tác và yêu cầu chuyên gia gán nhãn cho dữ liệu chưa gán nhãn.
   - Học bằng tư duy phản biện / học diễn dịch (Deductive learning): suy luận ra các kết luận hoặc sự thật mới từ các sự thật và thông tin đã biết trước đó.
   - Tự học / học tăng cường (Self learning / Reinforcement learning): tác nhân tự tương tác với môi trường và học từ sai lầm, hình phạt (punishments) hoặc phần thưởng (rewards).
   - Học giải quyết vấn đề (Learning to solve problems): dạng học nhận thức (cognitive learning), trong đó người học tự đề ra phương pháp để từng bước đạt được mục tiêu ban đầu.
   - Học dựa trên giải thích (Explanation-based learning - EBL): khai thác tri thức miền (domain knowledge) từ chuyên gia để cải thiện độ chính xác của khái niệm học được.

2. Định nghĩa giả thuyết (Hypothesis) và không gian giả thuyết (Hypothesis Space)
   - Giả thuyết (h - Hypothesis): là một hàm toán học xấp xỉ hàm mục tiêu \(f\), biểu diễn mối quan hệ ánh xạ giữa các thuộc tính độc lập (đầu vào) và thuộc tính phụ thuộc (đầu ra) của các mẫu dữ liệu.
   - Không gian giả thuyết (H - Hypothesis Space): là tập hợp tất cả các giả thuyết có thể có được sinh ra bởi thuật toán học nhằm xấp xỉ hàm mục tiêu \(f\).

3. Phân biệt Biến dự báo (Predictor Variables) và biến mục tiêu (Target Variable)
   - Biến dự báo (Predictor variables / Independent variables): là các biến/thuộc tính đầu vào độc lập được sử dụng làm căn cứ để dự đoán biến mục tiêu.

- Biến mục tiêu (Target variable / Dependent variable): là biến đầu ra phụ thuộc cần được mô hình dự đoán.

4. Hàm mục tiêu (Target Function) là gì?
   - Hàm mục tiêu (f - Target Function): là hàm ánh xạ lý tưởng tiềm ẩn từ không gian đầu vào X sang không gian đầu ra Y (f: X => Y), thể hiện quy luật thực sự giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Mô hình máy học cố gắng tìm giả thuyết g hoặc h để xấp xỉ hàm mục tiêu f này.

5. Định nghĩa Học khái niệm (Concept Learning)
   - Học khái niệm (Concept Learning): là chiến lược học nhằm thu nhận tri thức trừu tượng, suy luận ra khái niệm tổng quát hoặc rút ra một danh mục từ các mẫu huấn luyện. Về mặt toán học, đó là quá trình suy luận ra một hàm nhận giá trị Boolean (trả về giá trị True/False hoặc 1/0) từ việc xử lý các mẫu huấn luyện.

6. Khái niệm (Concept) được hiểu như thế nào trong học khái niệm?
   - Trong học khái niệm, một Khái niệm (Concept) là một hàm nhận giá trị Boolean (True/False) thể hiện tập hợp các thuộc tính đặc trưng chung dùng để nhận diện và phân loại đối tượng thuộc về một danh mục cụ thể.

7. Ba thành phần cần thiết của một bài toán học khái niệm

   Bài toán học khái niệm bao gồm 3 thành phần:
   - Input: tập dữ liệu huấn luyện gồm các mẫu dữ liệu được gán nhãn tên khái niệm/danh mục tương ứng.
   - Output: khái niệm mục tiêu / hàm mục tiêu f (hàm ánh xạ f(x) từ đầu vào x sang đầu ra y) để xác định các đặc trưng nhận dạng đối tượng.
   - Test : các mẫu dữ liệu mới dùng để kiểm thử mô hình học được.

8. Trình bày cách biểu diễn một giả thuyết
   - Một giả thuyết h được biểu diễn dưới dạng phép hội (conjunction/wedge) của các điều kiện ràng buộc thuộc tính ở phần tiền đề.
   - Mỗi ràng buộc thuộc tính được biểu diễn dưới dạng cặp thuộc tính-giá trị, trong đó giá trị thuộc tính có thể nhận 1 trong 3 dạng:
     - ? : đại diện cho bất kỳ giá trị nào (không đặt ràng buộc).
     - ∅ : đại diện cho không nhận giá trị nào (giá trị rỗng/null).
     - Giá trị cụ thể: ràng buộc thuộc tính phải nhận đúng một giá trị duy nhất trong tập giá trị hợp lệ.

9. Định nghĩa Phép quy nạp (Induction) và thiên lệch quy nạp (Inductive Bias)

- Phép quy nạp (Induction): là quá trình học hàm mục tiêu hoặc tổng quát hóa dữ liệu huấn luyện thành một mô hình tổng quát.
- Thiên lệch quy nạp (Inductive Bias): là tập hợp các giả định ban đầu (prior assumptions) mà thuật toán học sử dụng vượt ra ngoài dữ liệu huấn luyện để thực hiện quá trình quy nạp.

10. Nêu ba loại sai số dự đoán được trình bày

Khi đánh giá mô hình, ba loại sai số dự đoán bao gồm:

- Irreducible Error (sai số không thể giảm): phát sinh do nhiễu tự nhiên hoặc biến ẩn không quan sát được; không thể loại bỏ hay giảm thiểu bằng mô hình.
- Bias Error (sai số do thiên lệch): sự lệch biệt giữa giá trị dự đoán của mô hình và giá trị thực tế, xảy ra do các giả định đơn giản hóa không chính xác hoặc do dưới khớp (underfitting).
- Variance Error (sai số do độ biến động): mức độ nhạy cảm/biến động của hàm mục tiêu ước lượng đối với nhiễu, điểm ngoại lệ hoặc sự thay đổi nhỏ trong tập dữ liệu huấn luyện.

11. Giải thích sự đánh đổi giữa Bias và Variance (Bias-Variance Tradeoff)

- Mối quan hệ ngược chiều: không thể đồng thời giảm thiểu cả bias và variance. Tăng bias sẽ làm giảm variance và ngược lại.
- Mô hình tuyến tính / tham số (High Bias - Low Variance): có nhiều giả định đơn giản hóa, học nhanh nhưng dễ bị thiếu sót (Underfitting).
- Mô hình phi tuyến / phi tham số (Low Bias - High Variance): chạy cảm với nhiễu và dữ liệu huấn luyện, dễ bị quá khớp (Overfitting) khi gặp dữ liệu kiểm thử.
- Mục tiêu: cần tìm sự cân bằng tối ưu giữa bias và variance để đạt hiệu suất dự đoán tốt nhất.

12. Phân biệt Overfitting và Underfitting

- Overfitting (suá khớp): xảy ra khi mô hình học quá chi tiết tập huấn luyện (học cả nhiễu và đặc điểm cá biệt). Mô hình hoạt động rất tốt trên tập train nhưng dự đoán kém trên tập test.
- Underfitting (dưới khớp): xảy ra khi mô hình không thể học được cấu trúc/quy luật từ tập huấn luyện hoặc khi các biến dự báo quá đơn giản. Mô hình không khớp đủ tốt với dữ liệu.

13. Phân biệt Tham số mô hình (Model Parameters) và Siêu tham số (Hyperparameters)

- Tham số mô hình (Model Parameters): là các thông số được mô hình tự động học trực tiếp từ dữ liệu huấn luyện (ví dụ: các hệ số trong Regression, thuộc tính phân tách trong Decision Tree, trọng số và bias trong Neural Networks).
- Siêu tham số (Hyperparameters): là các tham số cấp cao hơn không thể học trực tiếp từ dữ liệu mà phải do người dùng thiết lập trước khi huấn luyện (ví dụ: hệ số phạt Regularization lambda, số lượng cây trong Random Forest).

14. Trình bày các phương pháp lấy mẫu lại (Re-sampling) dùng trong lựa chọn và đánh giá mô hình

Phương pháp tái lấy mẫu (re-sampling) xây dựng lại tập train/test bằng cách chọn lặp đi lặp lại các mẫu dữ liệu để tinh chỉnh và đánh giá mô hình. Các phương pháp chính bao gồm:

- Holdout Method: chia tập dữ liệu thành 2 tập độc lập là tập train và tập test để huấn luyện và đánh giá.
- K-fold Cross-Validation: chia tập dữ liệu thành \(k\) phần (folds) bằng nhau. Lặp \(k\) lần, mỗi lần dùng \(k-1\) phần để train và 1 phần còn lại để test, sau đó lấy trung bình kết quả.
- Stratified K-fold Cross-Validation: tương tự K-fold nhưng đảm bảo tỷ lệ phân bố các lớp nhãn trong mỗi fold tương đồng với tỷ lệ ban đầu của tập dữ liệu.
- Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV): trường hợp đặc biệt khi \(k = n\) (với \(n\) là số mẫu). Mỗi lần giữ lại đúng 1 mẫu để test và dùng \(n-1\) mẫu để train, lặp lại \(n\) lần.
- Bootstrap: phương pháp lấy mẫu lặp lại có hoàn lại (sampling with replacement).

15. Trình bày khái quát các Learning Frameworks được giới thiệu trong chương

Chương 3 giới thiệu các khung lý thuyết học (Learning Frameworks) sau:

- PAC (Probably Approximately Correct) Framework: khung lý thuyết phân tích toán học nhằm tìm giả thuyết có khả năng cao ("probably", xác suất ge 1-delta) đạt độ xấp xỉ đúng ("approximately", sai số le epsilon), đồng thời xác định số lượng mẫu tối thiểu cần thiết (Sample Complexity).
- Mistake Bound Model: khung đánh giá learner dựa trên số lượng lỗi tối đa mà thuật toán mắc phải trước khi hội tụ về hàm mục tiêu đúng.
- Bất đẳng thức Hoeffding (Hoeffding's Inequality): đưa ra ngưỡng xác suất chặn trên cho độ lệch giữa sai số trên tập huấn luyện (In-sample / Empirical error E_{in}) và sai số tổng quát hóa (Out-of-sample / Generalization error E_{out}).
- Chiều VC (Vapnik-Chervonenkis Dimension): đo lường năng lực/độ phức tạp của một không gian giả thuyết (kể cả không gian vô hạn) bằng số điểm dữ liệu tối đa mà giả thuyết đó có thể phân tách hoàn toàn (shatter).

Câu 5.

Học khái niệm và tìm kiếm không gian giả thuyết.
Cho tập dữ liệu huấn luyện gồm 6 mẫu sau. Thuộc tính đích là Elephant.

S.No.	Horns	Tail	Tusks	Paws	Fur	Color	Hooves	Size	Elephant
1	No	Short	Yes	No	No	Black	No	Big	Yes
2	No	Short	No	No	No	Brown	No	Medium	Yes
3	Yes	Short	No	No	No	Brown	Yes	Medium	No
4	No	Short	Yes	No	No	Black	No	Medium	Yes
5	No	Long	No	Yes	Yes	White	No	Medium	No
6	No	Short	Yes	Yes	Yes	Black	No	Big	Yes

a) Tập thuộc tính đầu vào, thuộc tính đích và biểu diễn giả thuyết

- Tập thuộc tính đầu vào: gồm 8 thuộc tính độc lập: Horns, Tail, Tusks, Paws, Fur, Color, Hooves, Size.
- Thuộc tính đích: $Elephant \in \{\text{Yes, No}\}$.

- Biểu diễn một giả thuyết h: Dưới dạng hội các ràng buộc thuộc tính h = (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8), trong đó từng thuộc tính nhận giá trị cụ thể, giá trị ? (chấp nhận mọi giá trị) hoặc ∅ (rỗng).

b) Giả thuyết tổng quát nhất G0 và cụ thể nhất S0

- Giả thuyết tổng quát nhất G0: Chấp nhận mọi giá trị đối với tất cả các thuộc tính:

$$G_0 = \{\langle ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle\}$$

- Giả thuyết cụ thể nhất S0: Không chấp nhận bất kỳ giá trị nào cho các thuộc tính:

$$S_0 = \{\langle \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing \rangle\}$$

c) & d) Áp dụng thuật toán Find-S và kết quả cuối cùng

Thuật toán Find-S bắt đầu từ S0 và chỉ cập nhật khi gặp mẫu dương (Elephant = Yes):

- Khởi tạo: $h_0 = \langle \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing \rangle$.
- Mẫu 1 (Yes):
  ⟨No, Short, Yes, No, No, Black, No, Big⟩3 → $h_1 = \langle$No, Short, Yes, No, No, Black, No, Big$\rangle$
  - Mẫu 2 (Yes):⟨No, Short, No, No, No, Brown, No, Medium⟩
  - So sánh h1 với mẫu 2: khác biệt ở Tusks, Color, Size

  => thay bằng ?

  => $h_2 = \langle$No, Short, ?, No, No, ?, No, ?$\rangle$.
- Mẫu 3 (No): mẫu âm => bỏ qua => h3 = h2.
- Mẫu 4 (Yes): ⟨No, Short, Yes, No, No, Black, No, Medium⟩ khớp với $h_3 \rightarrow h_4 = \langle$No, Short, ?, No, No, ?, No, ?$\rangle$.
- Mẫu 5 (No): Mẫu âm => Bỏ qua => h5 = h4.
- Mẫu 6 (Yes): ⟨No, Short, Yes, Yes, Yes, Black, No, Big⟩ so sánh với h5: khác biệt ở Paws và Fur => thay bằng ? → $h_6 = \langle$No, Short, ?, ?, ?, ?, No, ?$\rangle$.